

CHALLENGE 1 • CHILD RIGHTS RISK MONITORING

Моніторинг ризиків прав дитини

Від реактивного захисту — до проактивного. Єдина міжвідомча екосистема, що бачить ризик у траєкторії дитини до того, як він стане кризою.

ПАРТНЕРИ ЧЕЛЕНДЖУ: КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З РОЗВИТКУ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА ДІТЬМИ • ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Чому зараз: реформа профільної освіти 2027

З 2027 року старша школа стає **профільною**. У 9 класі дитина обирає напрям, від якого залежить її подальша освіта, вступ і професія.

- **Direction** → **Cluster** → **Profile** — три рівні вибору
- 12 профілів: 2 академічні кластери + 10 професійних напрямів
- Заклад пропонує лише дозволені йому профілі (ліцей / фаховий коледж / гімназія)

Держава вкладає бюджетні кошти у профілі, місця й заклади під цей вибір.

А вибір сьогодні робиться майже наосліп — без даних про сильні сторони дитини.

Реформа — це вікно можливостей: правильна інфраструктура даних має з'явитися **разом** із реформою, а не через 5 років після неї.

Проблема

01

Фрагментовані дані

Інформація про дитину розпорошена між реєстрами: цивільний стан, здоров'я, освіта, правоохоронці — без наскрізної координації.

02

Реактивна модель

Держава втручається переважно **після** кризи — коли права дитини вже серйозно порушені.

03

Немає раннього сигналу

Відсутня єдина цифрова система, що виявляє ризики рано й запускає адресну підтримку до загострення.

04

Прихована ціна

Помилкові траєкторії = змарновані бюджетні кошти + втрачений потенціал дитини.

Прихована ціна: бюджет, що «не працює за профілем»

64–80%

випускників працюють **не за фахом** (2021→2023,
відкриті оцінки)

~70 млрд

грн/рік держвидатки на вищу освіту (оцінка
тренду, 2025)

до **~59** млрд

грн/рік — верхня оцінка коштів на освіту, що не
конвертується в роботу за фахом

Держава **платить за профіль/спеціальність**, але результат «по профілю не спрацьовує»: дитина роками вчиться не туди, а кошти не дають віддачі ані для неї, ані для держави.

Джерела — відкриті дані (МОН/ЄДЕБО, опитування, медіа). Єдиної держстатистики «не за фахом» немає: оцінки 40–80%. «Змарновані кошти» — орієнтовна верхня межа для дискусії (робота не за фахом ≠ повністю втрачені кошти). Методологія й джерела вшиті в систему.

Інсайд: мисмеч профілю — це ризик прав дитини

Право дитини на розвиток і самореалізацію (Конвенція ООН, ст. 28–29) порушується тихо — без скандалу, але системно.

Якщо **бажаний профіль ≠ профіль за даними** — це ранній сигнал:

- дитина в чужій траєкторії,
- мотивація й успішність падають,
- бюджетне місце витрачається даремно.

Ключова теза

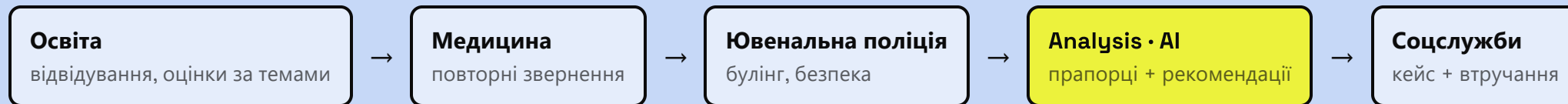
Той самий сигнал = одночасно ризик прав дитини і ризик бюджету. Виявивши його в 9 класі, ми рятуємо і дитину, і кошти.

Ми перетворюємо «втрату за фахом» з невидимої статистики на **конкретний червоний прапорець** по конкретній дитині — вчасно.

Рішення: одна платформа замість шести розрізнених систем

ЩО ЦЕ

Міжвідомча екосистема даних про дитину з AI-двигуном аналізу: збирає сигнали з відомств, виявляє ризики тиражованими алгоритмами, запускає адресну відповідь і дає управлінський дашборд.

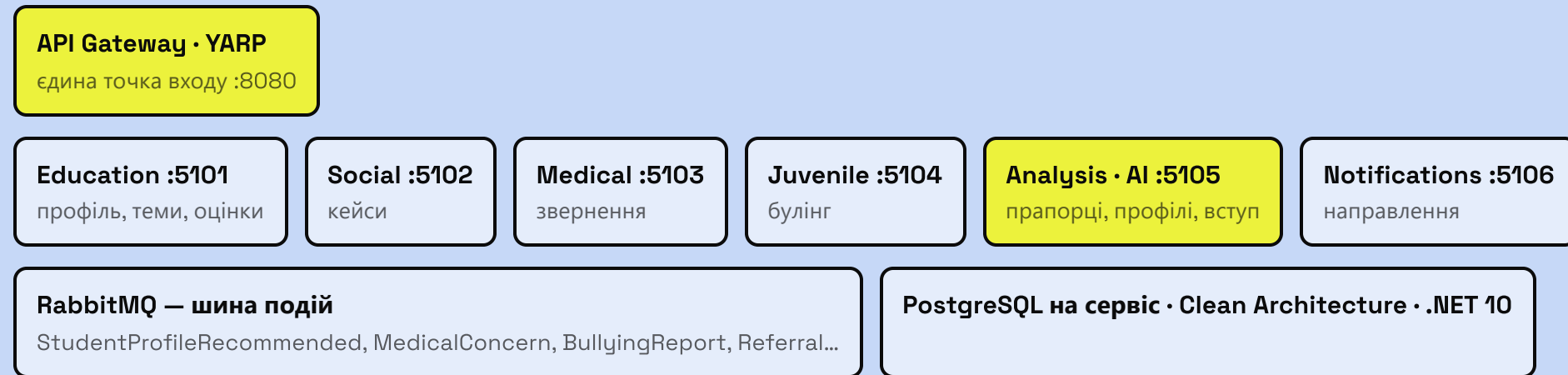


Бекенд-референс уже працює: 6 мікросервісів + API-шлюз, асинхронні події між відомствами, Swagger на кожному сервісі, демо в один docker-команду.

Як ми закриваємо всі 4 напрями челенджу

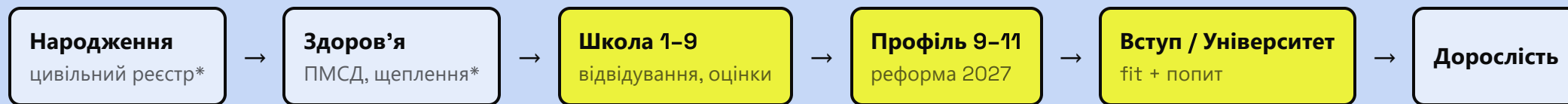
Напрям челенджу	Що ми побудували
01 • Data integration	Мікросервіс на відомство (Освіта, Медицина, Соц, Ювенальна) + інтеграційні події через RabbitMQ → єдиний електронний профіль дитини
02 • Risk detection	Детермінований двигун правил + AI-ready: багаторівневі прапорці ●●●, мисмеч профілю, ризик вступу, булінг, здоров'я
03 • Targeted response	Червоні прапорці автоматично генерують міжвідомчі направлення → кейси в соцслужбах + нотифікації відповідальним
04 • Management dashboard	KPI та аналітика по рівнях: учень → клас → школа → громада → область → країна, з ролями й територіальним скоупом

Архітектура



Кожен сервіс автономний і замінний. Нове відомство (напр. цивільний реєстр / РАЦС, ПМСД) підключається як ще один продюсер подій — без переписування ядра.

Єдина траєкторія дитини — від народження до дорослості



Де ми вже глибокі

Шкільний вік → профіль → вступ. Тут реформа 2027 і найбільший грошовий ризик — тому ми зробили цей сегмент по-справжньому розумним.

Як розширюється

* Реєстр народжень, медичні реєстри, опіка — підключаються тією ж подієвою моделлю. Архітектура вже готова приймати ці сигнали.

Двигун ризиків: світлофор, а не «так/ні»

Сигнал	Рівень	Кого інформуємо / дія
10 пропусків без причини	ORANGE	батьки + адміністрація
20 пропусків без причини	RED	ескалація: соцслужби + ювенальна поліція
Середній бал < 4/12	YELLOW	класний керівник + батьки
Бажаний профіль ≠ рекомендований	YELLOW	профорієнтаційна консультація
Повторні звернення (медкатегорія)	ORANGE	направлення до спеціаліста
Булінг у класі	RED	ризик усьому класу → поліція + офіцер безпеки

Кожен рівень має свою політику ескалації. Правила — чистий, повністю тестований домен (працює навіть без AI); AI лише підсилює формулювання й поради.

Профіль: рекомендація за даними, а не наосліп

Topic-aware scoring. Оцінка несе **тему** (напр. «Фінансове право» всередині Правознавства). Теми важать більше за середній бал предмета.

- Кластери рахуються з **баєсівським згладжуванням** — один тонкий сигнал не переважає добре підтверджений
- Двигун рекомендує **кластер + найсильніші профілі** в ньому
- Порівнює з **бажаним** → прапорець мисмечу
- Результат пишеться назад у профіль учня
(`StudentProfileRecommended`)

Приклад: Марія

Обрала математичний профіль, але дані показують силу у філології → система рекомендує суспільно-гуманітарний кластер і піднімає 🟡 «зміна профілю» з консультацією.

Так дитина потрапляє у свою траєкторію **до** того, як держава профінансує чужу.

Адресна відповідь: університетський **fit** + план покращення

UniversityFitCalculator зіставляє оцінки з ключовими напрямками спеціальностей:

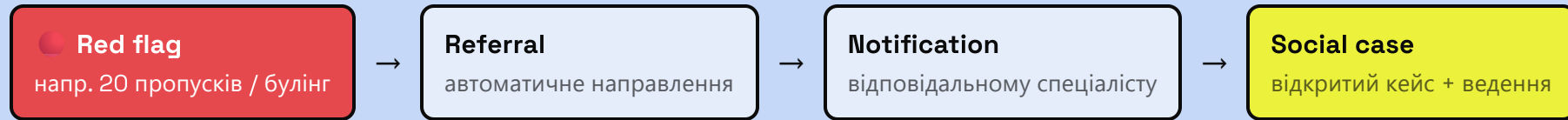
- **Fit** — оцінка 0–1 і чи проходить конкурентний поріг
- **Gaps** — конкретно: «підняти Фінансове право з 7 до 10»
- **Demand** — знеособлений попит у виші та громади (жодного учня поіменно)

ImprovementPlanBuilder перетворює розрив на план:

- ціль — 10/12, топ-6 зон зростання за величиною розриву
- AI-коуч робить із розриву зрозумілу пораду

Дитина бачить не «ти не туди», а покроковий маршрут «куди і як дотягнути».

Міжвідомча координація = **case management**



Червоні прапорці ****самі**** запускають ланцюг: направлення → нотифікація → кейс у соцслужбах. Жоден сигнал не «загубиться» в листуванні між відомствами.

Це і є «equip child protection services with a data-based tool» з челенджу: рішення приймається на даних, а не на телефонному дзвінку.

Управлінський дашборд + ролі + приватність

Дашборд (напрям 04):

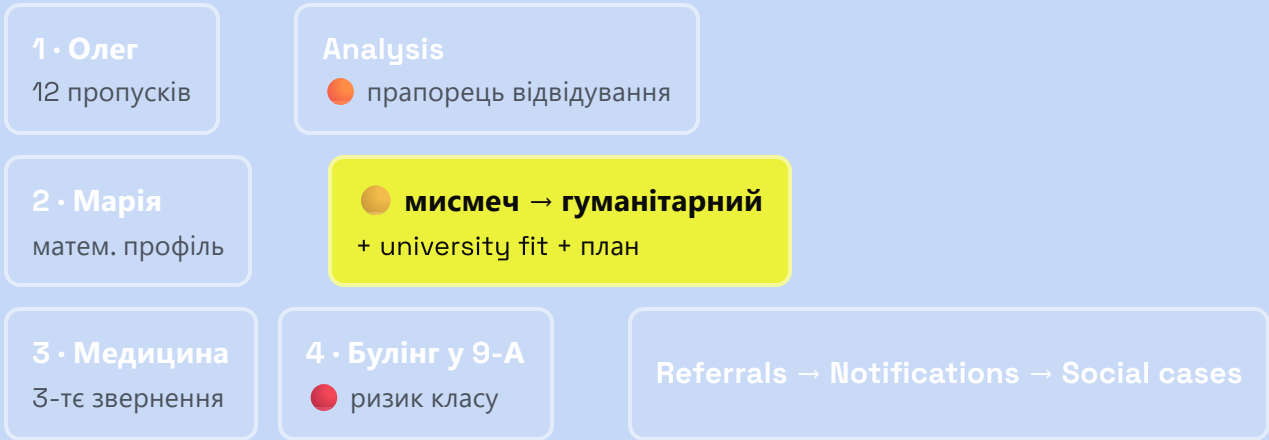
- KPI: усього/відкритих прапорців, розподіл за рівнями
- Зріз по школах і громадах: де найбільше критичних
- Розбивка за типами ризику (пропуски, мисмеч, вступ)
- Поради керівнику з кількістю кейсів

Приватність дитини — за дизайном:

- **РВАС + територіальний скоуп:** область/громада/школа бачать лише своє
- **Знеособлений попит** для вишів — жодного учня поіменно
- Мінімізація даних, події версіоновані, аудит

Для системи про дітей приватність — не опція. Ми показуємо агрегати керівнику й персональні дані — лише тому, хто має право й територію.

Демо-сценарій: один день системи



`scripts/demo.ps1` проганяє це end-to-end через шлюз :8080 — від сирих подій до відкритих кейсів і дашборду.

Вплив: вперше тренд розвертається вниз

Без системи частка «не за фахом» **зростає** до насичення ~85%.

З раннім наведенням навіть **консервативний сценарій** (20% дослухались) **розвертає тренд донизу** — вперше частка падає, а не росте.

Модель — прозора оцінка (не валідований прогноз): $s_t = \text{floor} + (s_{t-1} - \text{floor}) \cdot (1 - \text{cohortRenewal} \cdot \text{adoption})$. Формула й припущення вшиті в систему.

Кожен відсотковий пункт — це і сотні мільйонів гривень, і тисячі дітей у власній траєкторії. Економіка й права тут — одне й те саме число.

–13...23 В.П.

«не за фахом» до 2030 (20–50% adoption)

×0 ризиків

втрачених у міжвідомчому листуванні — все стає кейсом

Технології та чому ми

Working backend

.NET 10, 6 мікросервісів + YARP-шлюз. Не слайди — запускається в одну docker-команду.

AI-ready, не AI-залежне

Детерміноване ядро правил (тестоване) + AI-провайдери поверх. Працює й офлайн.

Подієва інтеграція

RabbitMQ, версіоновані контракти. Нове відомство = новий продюсер.

Прив'язано до реформи 2027

Direction→Cluster→Profile змодельовано в ядрі. Готові саме до того, що відбувається.

Дорожня карта та заклик

Next:

1. Пілот в одній громаді (реальні школи)
2. Підключити цивільний реєстр і медреєстр як продюсери подій
3. Валідувати моделі ризику на реальних когортах
4. Фронтенд-дашборд для управлінців (API вже готові)

Заклик

Дайте нам пілотну громаду й доступ до тестових даних реєстрів — і ми перетворимо реактивний захист на ранній сигнал по кожній дитині.

Кожна дитина — у своїй траєкторії. Вчасно.

ДЯКУЄМО · Q&A

Готові показати в дії

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml up --build → scripts/demo.ps1
```

Бекенд-референс · .NET 10 · 6 мікросервісів · AI-двигун аналізу · модель реформи профільної освіти 2027